Оптимизация орбитальной группировки типа Walker при сохранении полного покрытия

Авторы

1 Введение

1.1 Формирование орбитальной группировки как задача системного проектирования

Проектирование орбитального построения многоспутниковой системы целесообразно рассматривать как часть системного проектирования многосоставной космической миссии. Существующие методы системного проектирования космических миссий предлагают подход, где исходными данными служат цели миссии и внешние условия, которые последовательно преобразуются в проверяемые требования к системе и её компонентам [23]. Структура орбитального построения при таком подходе представляет собой одно из архитектурных решений наряду с характеристиками космических аппаратов (КА) и полезной нагрузки, наземного сегмента, радиолиний, схемы развёртывания и программы эксплуатации. Обобщённая методика анализа распределённых спутниковых систем предлагает сопоставлять архитектурные решения по совокупности показателей возможностей, производительности, стоимости, доступности и адаптируемости [17]. Поэтому одна и та же общая цель создания системы телекомуникационных спутников, обеспечивающих доступ к широкополосным сетям, может приводить к различным математическим постановкам в зависимости от того, какие показатели качества обслуживания (Quality of Service, QoS) принимаются как требования, ограничения или целевые функции.

1.2 Требования и ограничения проектируемой системы

Характер требований к системе может сильно отличаться. Одним из базовых требований к спутниковой группировке является покрытие [26]. В зависимости от назначения системы оно может быть глобальным или региональным, непрерывным или периодическим [9, 26], а сам показатель может характеризовать долю обслуживаемой территории, время повторного посещения либо непрерывную доступность хотя бы одного КА [26, 23].

Однако геометрическая видимость спутника ещё не означает предоставления широкополосного доступа (ШПД). Телекомуникационная теория для обеспечения покрытия в точке поверхности Земли требует преодоления заданного порога качества канала, например по SNR [12, 13].

Для многих космических систем ШПД отдельный класс ограничений связан с защитой геостационарных спутниковых сетей. Статья 22 Регламента радиосвязи и рекомендация ITU-R S.1503-4 предусматривают проверку ограничений эквивалентной плотности потока мощности для негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы [11, 10]. Эти требования обычно реализуются средствами управления излучением, однако могут

влиять и на архитектуру группировки. Показателен проект SkyBridge, где требование частотного сосуществования с геостационарными системами совместно с непрерывным покрытием привело к попарной организации плоскостей и специальному фазированию КА построения [13].

Другой важной группой требований является безопасность орбитального движения. Рост количества действующих аппаратов и объектов космического мусора повышает нагрузку на процедуры предупреждения опасных сближений и выполнения манёвров [5]. Работы по непересекающимся относительным траекториям и орбитальной заселенности показывают, что предотвращение опасных сближений может быть учтено непосредственно в структуру построения [1]. Таким образом, выбор орбитального построения представляет собой многокритериальный системный компромисс [12]. В представленной работе реализуется подход, обобщающий описанные ранее требования.

1.3 Выбор типа орбитальной группировки

Выбор оптимальной орбитальной конфигурации зависит от целевого назначения миссии. В задачах глобальной навигации [8, 14], дистанционного зондирования Земли [21] и прерывистого мониторинга применялись различные подходы к распределению спутников. Для задач межспутниковой связи одним из стандартных решений является применение кинематически правильных систем [27], получивших широкое распространение в виде Walker-построений [20] благодаря компактному параметрическому описанию, регулярному распределению аппаратов и удобству предварительного анализа.

Как показывают [9], при многокритериальном проектировании непрерывного глобального покрытия симметричные структуры Walker демонстрируют существенное преимущество над другими паттернами за счёт равномерного распределения интервалов повторного посещения. Развитием этой концепции становятся многослойные структуры Walker, позволяющие более гибко балансировать между зональным и глобальным покрытием [22, 21].

В настоящей работе используется структура, близкая к Walker, но допускающая иной способ задания фазового параметра и распределения орбитальных плоскостей.

1.4 Выбор метода оптимизации

Для решения задач конфигурирования спутниковых группировок в литературе применяется широкий спектр математических и вычислительных методов, каждый из которых имеет свои области применения.

- **Аналитические методы и методы streets-of-coverage.** Задача решается через геометрический анализ зон покрытия. До массового внедрения численных методов проектирование констелляций опиралось на строгую аналитику. Классическим примером служит метод streets of coverage. В его развитие Улыбышев [18] предложил геометрический подход на основе двумерных карт видимости, введя концепцию coverage belt. Это позволило аналитически оценивать revisit time для структур Walker. Однако классический паттерн Walker имеет существенный недостаток: неучёт вращения Земли в фазировке приводит к дрейфу наземных трасс и потере согласованности покрытия. Эту проблему удалось преодолеть Ли (Lee, 2023), разработавшему замкнутое аналитическое решение RGT-Walker.

- **Методы целочисленного линейного программирования (MILP).** Несмотря на вычислительную сложность для больших задач, MILP обеспечивает строгие гарантии оптимальности для дискретных задач конфигурации. Актуальные работы, такие как Rogers et al. (2026), позволяют находить строго оптимальные конфигурации спутников Walker для различных критериев покрытия и связности, хотя и ценой значительных вычислительных затрат при масштабировании.

- **Дифференциальная эволюция.** Новые подходы, использующие градиентные методы и релаксацию целевых функций, позволяют ускорить сходимость в пространствах высокой размерности. Подход Kacker & Cahoy (2026) иллюстрирует, как релаксация задач покрытия и revisit time может быть интегрирована в дифференцируемую оптимизацию, открывая возможности для быстрой итерации проектных решений.

- **Методы машинного обучения.** Для снижения вычислительной нагрузки при оценке сложных орбитальных характеристик применяются суррогатные модели, например на базе радиальных базисных функций, а также методы обучения с подкреплением, демонстрирующие потенциал в адаптивном управлении конфигурацией в условиях неопределённости [16].

- **Эволюционные алгоритмы.** Генетические алгоритмы (GA) доказали свою эффективность в покрытии больших нерегулярных областей [7] и оптимизации навигационных потенциалов, выступая в качестве надёжного инструмента глобального поиска [25]. Исследования, такие как Xunchang Gu et al. (2025) и Shuai Wang et al. (2025), показывают применение генетических алгоритмов и дифференциальной эволюции для эффективного поиска конфигураций мега-констелляций и многоуровневых группировок. При этом стандартные GA сталкиваются с вычислительными трудностями при росте числа переменных, что стимулирует разработку гибридных схем.

Ни один из этих подходов не является универсальным. Выбор метода определяется структурой конкретной задачи. В настоящей работе математическая постановка задачи предиктована системными требованиями к низкоорбитальной многоспутниковой группировке ШПД. В качестве базовой цели рассматривается сокращение числа космических аппаратов и орбитальных плоскостей при выполнении требований к покрытию, качеству радиолинии, защите геостационарных систем и безопасности орбитального движения. Одни характеристики могут выступать как целевые функции, а другие — как жёсткие ограничения. Выбор оптимизационного метода, наиболее соответствующего полученной структуре задачи, будет производиться после фиксации состава переменных, критериев и ограничений.

2 Constellation Parameterization

3 Constellation Design Requirements and Constraints

3.1 Coverage Geometry and Orbital Plane Spacing

The current work applies a Walker-Star-type constellation [20, 23] as the orbital configuration setup. It is parameterized by the set of parameters $h, i, S, P, \Delta\Omega, f$, where h is the altitude of

every circular orbit in the constellation, i is the corresponding orbital inclination, S is the number of satellites per orbital plane, P is the number of orbital planes, $\Delta\Omega$ is the difference in the right ascension of the ascending node (RAAN) between adjacent planes, and f is the interplanar phase shift in the argument of latitude (AOL), which, unlike in the traditional Walker description, is specified directly as an angular quantity. In addition, α denotes the half-angle of the satellite field-of-view cone measured from the subsatellite direction.

The analytical geometric conditions for continuous coverage proposed further in this work assume the Earth to be a sphere of radius R_E, the equatorial radius of Earth. Therefore, due to the symmetry of the Walker Star configuration with respect to rotation about the Earth axis, without loss of generality, the RAAN of the first orbital plane is not parameterized and is set equal to $0°$ throughout the paper. Furthermore, in the implemented parameterization, unlike in the classical one, no requirement is imposed for the RAAN of the last plane to be equal to $180°$.

Based on these parameters, several key geometric relations are introduced below and are subsequently applied in further coverage assessments.

Sattelite coverage geometry A Walker Star constellation assumes that all satellites are located in circular orbits at altitude h. Each satellite covers a certain spherical cap on the surface of Earth, whose size is determined by the corresponding central angle θ. The angle θ is constrained by the field-of-view half-angle α, which is determined by the satellite payload characteristics. The relation between these angles follows directly from the geometrical conditions:

$$\frac{R_E}{\sin\alpha} = \frac{|\mathbf{R}_{\text{sat}}|}{\sin(\alpha+\theta)}. \tag{1}$$

In an ideal case, $|\mathbf{R}_{\text{sat}}| = R_E + h$, and therefore the central angle of the covered spherical cap can be expressed as:

$$\theta = \arcsin\left[\left(1+\frac{h}{R_E}\right)\sin\alpha\right] - \alpha. \tag{2}$$

In cases where the field-of-view half-angle α extends beyond the Earth limb, an additional constraint is required. The effective field-of-view half-angle α_{eff} is therefore introduced as the maximum angle at which the surface of Earth can be observed from a given altitude. From the simple geometrical relation (Fig. 1), this limiting angle is given by

$$\alpha_{\text{eff}} = \arcsin\left[\frac{R_E}{\mathbf{R}_{\text{sat}}}\right] = \arcsin\left[\frac{R_E}{R_E+h}\right]. \tag{3}$$

Thus, the field-of-view half-angle used in the further calculations can be defined as:

$$\alpha^* = \min\left(\alpha, \alpha_{\text{eff}}\right) \tag{4}$$

Street-of-coverage In order for several satellites within a single orbital plane to provide continuous coverage, it is not sufficient for their instantaneous coverage regions to simply touch. The coverage regions of neighboring satellites must overlap, forming a continuous street-of-coverage along the ground track [18, 23]. The angular half-width of this street, denoted by λ_{street}, can be obtained by applying the spherical law of cosines to the spherical triangle shown in Fig. 2:

$$\lambda_{\text{street}} = \arccos\left(\frac{\cos\theta}{\cos\left(\Delta u/2\right)}\right) \tag{5}$$

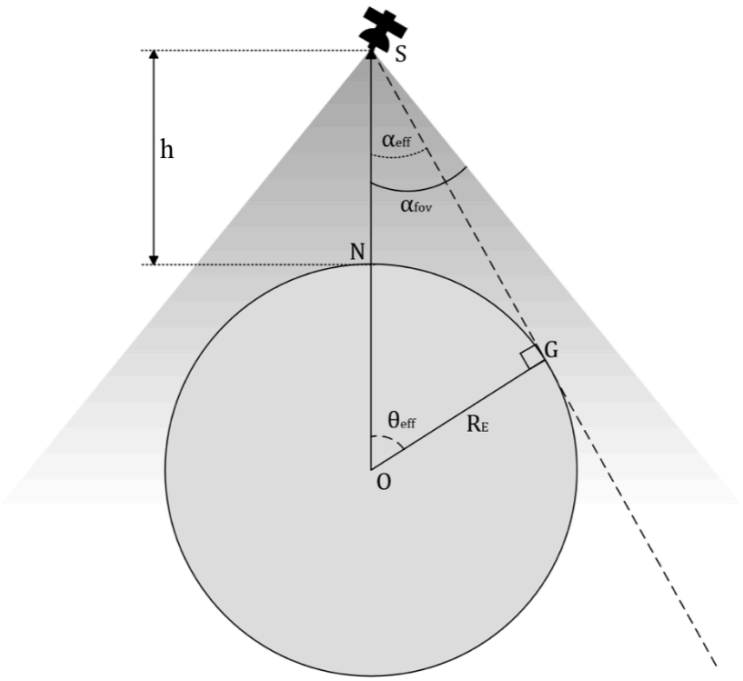


Рис. 1: Single sattelite effective field-of-view

where Δu is the AOL between neighboring satellites within the same orbital plane.

Angular separation between orbital planes To ensure global coverage, this paper considers conditions on the maximum allowable angular distances between orbital planes. The angular distance between circular orbits, denoted as i_{rel}, is defined as the largest angular distance between the corresponding orbits. The angle between two orbital planes is equal to the angle between their normal vectors. For an orbital plane, based on the definitions of RAAN Ω and inclination i, the normal vector is expressed as follows:

$$\mathbf{n} = (\sin\Omega \sin i, -\cos\Omega \sin i, \cos i)\,, \tag{6}$$

where the direction of the normal vector is determined by the direction of the orbital angular momentum vector $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$. Based on the equality of inclinations of the Walker constellation orbital planes, for any two orbital planes the angular distance between them is calculated as

$$\cos i_{\text{rel}} = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \cos^2 i + \cos(\Omega_2 - \Omega_1)\sin^2 i. \tag{7}$$

For neighboring orbital planes, this angular distance is

$$i_{\text{rel}} = \arccos\left(\cos^2 i + \cos\Delta\Omega, \sin^2 i\right). \tag{8}$$

For the angular distance between the first and the last orbital planes, the RAAN difference is $(P-1)\Delta\Omega$, and therefore

$$i_{\text{rel}} = \arccos\left(\cos^2 i + \cos\left((P-1)\Delta\Omega\right)\sin^2 i\right). \tag{9}$$

For the supplementary angular distance, which will be used further for the retrograde case,

$$i_{\text{rel}} = \pi - \arccos\left(\cos^2 i + \cos\left((P-1)\Delta\Omega\right)\sin^2 i\right). \tag{10}$$

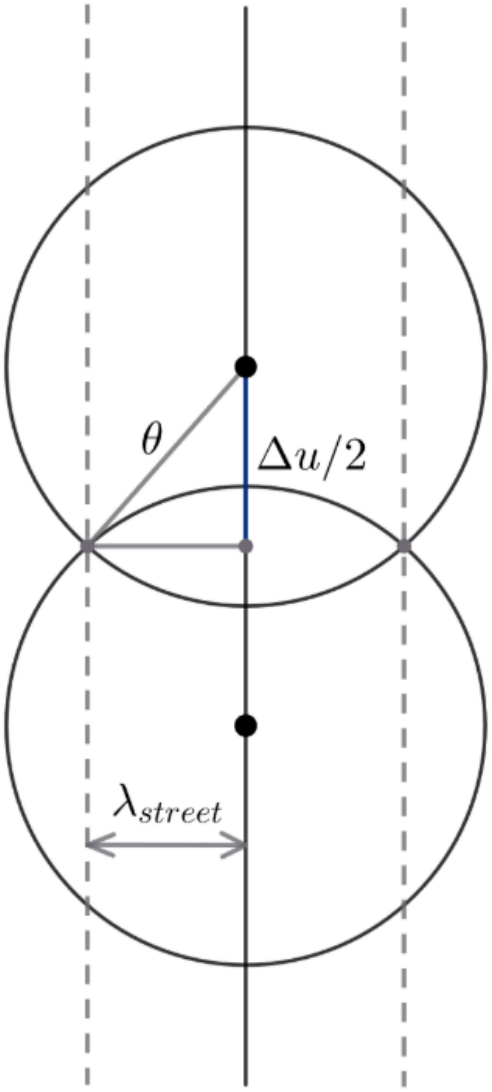


Рис. 2: Single orbital plane street-of-coverage

3.2 Ground Point Coverage Criterion

One of the fundamental requirements for orbital constellation synthesis in the conducted research is Earth surface specified region coverage control. In the absence of additional constraints, surface point is defined as covered by a spacecraft if it simultaneously satisfies two conditions: the angular criterion for being within the spacecraft field of view (FOV) and the vector criterion for geometric line-of-sight visibility.

Angular Ground Point Coverage Criterion To satisfy this criterion, the look angle from the spacecraft to the target point α_v must not exceed α^*. The cosine of this angle is defined by the following expression:

$$\cos \alpha_v = \frac{-\mathbf{r_S} \cdot \mathbf{r_{rel}}}{|-\mathbf{r_S}| \times |\mathbf{r_{rel}}|}. \tag{11}$$

where $\mathbf{r_S} = (\mathbf{x_S}, \mathbf{y_S}, \mathbf{z_S})^\mathbf{T}$ is the spacecraft position vector, $\mathbf{r_P} = (\mathbf{x_P}, \mathbf{y_P}, \mathbf{z_P})^\mathbf{T}$ - the ground

point position vector, and $\mathbf{r_{rel}} = \mathbf{r_P} - \mathbf{r_S}$ is the line-of-sight vector from the spacecraft to the ground point. Consequently, the relationship for the angle cosines is formulated as follows:

$$\cos \alpha_v \geq \cos \alpha^*. \tag{12}$$

Vector Ground Point Coverage Criterion A line passing through the spacecraft intersects the reference ellipsoid modeling the Earth at two points, except for the case of tangency. The point closest to the spacecraft (or the point of tangency) is located on the observable side of the Earth, as the corresponding line segment does not intersect the ellipsoid volume. Conversely, the conjugate point is situated on the unobservable side, since the line segment connecting it to the spacecraft passes through the interior of the ellipsoid 3. Surface points satisfying the angular

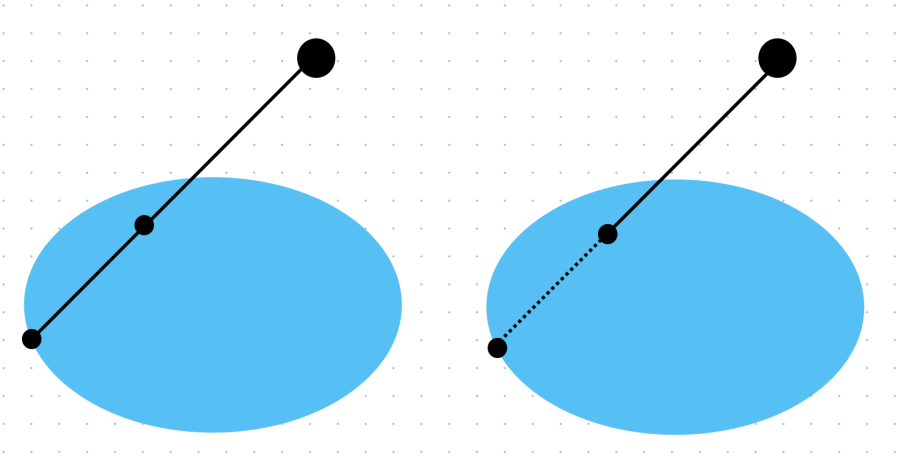


Рис. 3: Ground point coverage

criterion may exist on either side of the Earth, so the vector coverage criterion is introduced to restrict valid points strictly to the observable side relative to the spacecraft. Based on this criterion, all surface points are categorized into three cases:

- **The point lies on the observable side of the Earth.** Extending the spacecraft line-of-sight vector $\mathbf{r_{rel}}$ beyond this point leads to a second intersection with the ellipsoid surface, defining the unobservable conjugate point. In this configuration, the vector directed from the observable point to the conjugate point is codirectional with $\mathbf{r_{rel}} = \mathbf{r_P} - \mathbf{r_S}$.
- **The point lies on the unobservable side of the Earth.** $\mathbf{r_{rel}}$ has already intersected the ellipsoid surface on the observable side. The vector directed from this point to its conjugate is oppositely directed to $\mathbf{r_{rel}}$.
- **The point is a point of tangency.** Vector analysis is redundant in this case, as the point lacks a conjugate relative to the spacecraft and lies on the observable side of the Earth.

Let the vector equation of the line passing through the spacecraft position and the evaluated ground point be defined as follows:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r_P} + \lambda \mathbf{r_{rel}}, \tag{13}$$

To determine the intersection points of this line with the ellipsoid, expression (13) is substituted into the ellipsoid equation:

$$\frac{(x_P + \lambda x_{rel})^2}{R_E^2} + \frac{(y_P + \lambda y_{rel})^2}{R_E^2} + \frac{(z_P + \lambda z_{rel})^2}{R_P^2} = 1, \tag{14}$$

where R_E denotes the equatorial radius of the reference ellipsoid, and R_P represents its polar radius. Expanding the squares and grouping the terms in equation (14) gives the following equality:

$$\lambda^2\left(\frac{x_{rel}^2}{R_E^2}+\frac{y_{rel}^2}{R_E^2}+\frac{z_{rel}^2}{R_P^2}\right)+2\lambda\left(\frac{x_P x_{rel}}{R_E^2}+\frac{y_P y_{rel}}{R_E^2}+\frac{z_P z_{rel}}{R_P^2}\right)+\left(\frac{x_P^2}{R_E^2}+\frac{y_P^2}{R_E^2}+\frac{z_P^2}{R_P^2}-1\right)=0, \quad (15)$$

which can be expressed in the form:

$$\gamma\lambda^2+2\beta\lambda+\kappa=0. \quad (16)$$

From the solution of quadratic equation (16):

$$\lambda=\frac{-\beta\pm\sqrt{\beta^2-\gamma\kappa}}{\gamma}. \quad (17)$$

Substituting the evaluated point into the line equation (13) yields $\lambda=0$, which represents the first solution of quadratic equation (16). Thus, quadratic equation (16) either:

- **has no real solutions,** which implies that the point does not lie on the Earth surface and is physically unrealizable;
- **has a unique solution** $\lambda=0$**,** indicating that the point is a point of tangency with the reference ellipsoid;
- **has a pair of distinct real solutions** λ_1**,** λ_2**,** where $\lambda_1=0$ corresponds to the evaluated point, and λ_2 corresponds to its conjugate.

Therefore, whenever equation (16) has a solution, $\lambda_1=0$ exists, i.e., substituting it into (17) yields:

$$\beta=\pm\sqrt{\beta^2-\gamma\kappa}. \quad (18)$$

From the form of (15), it is obvious that $\gamma>0, \kappa\geq 0$. Therefore, taking into account (17) and (18), it is shown that λ_2 satisfying the vector criterion arises only under the condition that $\beta\leq 0$, i.e.:

$$\left(\frac{x_P x_{rel}}{R_E^2}+\frac{y_P y_{rel}}{R_E^2}+\frac{z_P z_{rel}}{R_P^2}\right)\leq 0. \quad (19)$$

3.3 Sufficient Geometric Conditions for Continuous Global Coverage

The problem of ensuring continuous global coverage by a Walker constellation can be decomposed into three geometric conditions, illustrated in Figure 4. These conditions address the co-orbital, retrograde, and polar relative motion of satellites. Their joint satisfaction guarantees the absence of coverage gaps in all latitudinal zones.

Geometric conditions for continuous global coverage are initially inherited from the classical street-of-coverage formulations developed for polar constellations [3, 15, 24]. For near-polar Walker constellations, however, accurate coverage assessment requires the actual orbital inclination to be retained, since the assumption $i=90^\circ$ may distort the geometry of high-latitude and polar coverage [19, 4]. Building on inclination dependent extensions of continuous global coverage analysis [19, 9], the present formulation therefore allows $i\neq 90^\circ$ and evaluates the sufficient accurate geometric conditions for Walker constellations.

Co-orbital planes (Fig. 4aa) are adjacent planes where spacecraft move in the same direction. In the Walker constellation, the phase shift between spacecraft in adjacent planes is fixed, and

spacecraft within a plane are separated by equal intervals in argument of latitude. To ensure continuous overlap between these planes, the maximum allowable angular distance between them must not exceed D (20):

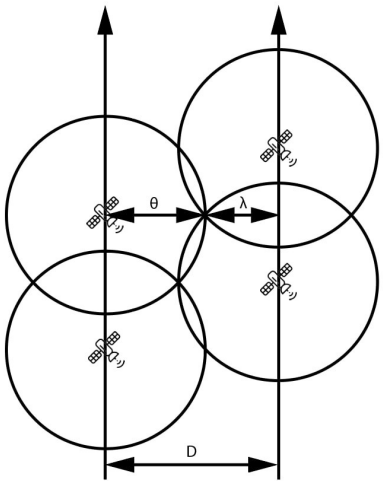
$$D = \lambda_{\text{street}} + \theta, \tag{20}$$

Retrograde planes (Fig. 4bb) are adjacent planes where spacecraft move in opposite directions, such as the first and last planes of a Walker constellation. To ensure continuous overlap between these planes, the streets of coverage must touch, meaning the maximum allowable angular distance between them must not exceed D_{re} (21):

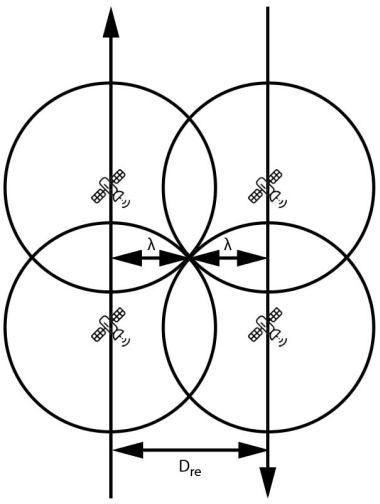
$$D_{re} = 2\lambda_{\text{street}}. \tag{21}$$

The polar case (Fig. 4cc) addresses the uncovered "clawshaped region near the poles, which arises because orbits with inclination $i < 90°$ do not pass directly over the poles. To close this region, the streets of coverage must extend all the way to the axis of rotation.

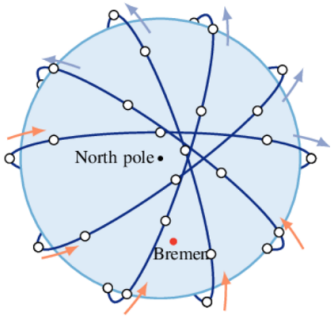
It is important to note that these conditions are sufficient for the spherical Earth model. Since the actual Earth's ellipsoid is inscribed within this sphere, satisfying these inequalities guarantees full coverage for the real ellipsoidal model as well.



(a) Co-orbital planes: adjacent planes move in the same direction; the street of coverage and satellite's field of view are shown.



(b) Retrograde planes: adjacent planes move in opposite directions; the streets of coverage must be touched.



(c) Polar case: illustration of the uncovered region around the pole named "claw"and the requirement for the streets of coverage to reach the rotation axis.

Рис. 4: Geometric conditions for coverage: (a) co-orbital, (b) retrograde, (c) polar.

Conditions for Co-Orbital Planes Equating angular distance between two co-orbital planes

$$i_{rel}$$

(**??**) to the maximum allowable value

$$D$$

(20), we obtain the constraint on the maximum RAAN difference for co-orbital planes:

$$\Delta\Omega_{\text{max}} = \arccos\left(\frac{\cos D - \cos^2 i}{\sin^2 i}\right). \tag{22}$$

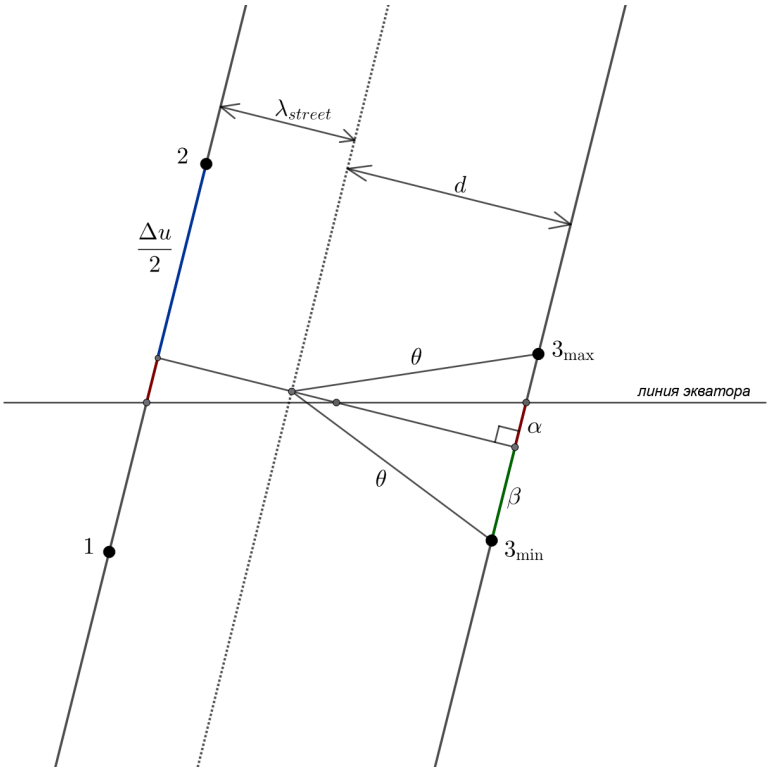


Рис. 5: Diagram of the phase shift between adjacent orbital planes

Choosing $\Delta\Omega \leq \Delta\Omega_{\max}$ ensures that no gaps in coorbital planes.

Furthermore, for co-orbital planes, the influence of the phase shift f must be considered. This shift determines the relative offset of the ground tracks along the intersection of two adjacent planes and, consequently, how the coverage strips overlap. Figure 5 illustrates the mutual geometry of the orbits with a phase shift. We consider two adjacent co-orbital planes with a RAAN difference of $\Delta\Omega$. We assume that the chosen $\Delta\Omega$ lies within the allowable RAAN range. The angular distance between these planes is denoted as i_{rel}.

Since the coverage strip of a single orbit has a width of λ_{street}, the angular distance from the outer edge of one orbit's coverage strip to the adjacent orbit along the arc i_{rel} is:

$$d = i_{rel} - \lambda_{\text{street}}. \tag{23}$$

To avoid a coverage gap, the spacecraft on the adjacent orbit must be positioned sufficiently close to the boundary of the first orbit's coverage strip. Geometrically, this implies that the angular distance between the spacecraft on the adjacent orbit and the strip boundary must not exceed the central field-of-view angle θ.

On the left orbit, the first spacecraft is located $\Delta u/2$ downward from the intersection of the arc i_{rel}, while the second spacecraft is located $\Delta u/2$ upward. Let us denote the allowable range of the argument of latitude for the spacecraft on the adjacent orbit as $u_{3,\min}$ and $u_{3,\max}$.

We measure the phase shift from the first spacecraft on the left orbit upwards along the direction of motion. If u_3 falls within the range $[u_{3,\min}, u_{3,\max}]$, no coverage gaps will occur between the adjacent planes. The allowable phase shifts are then expressed as:

$$f_{max} = \frac{\Delta u}{2} + \beta - 2\alpha \tag{24}$$

$$f_{min} = \frac{\Delta u}{2} - \beta - 2\alpha \tag{25}$$

From spherical geometry, we can express the allowable deviation in argument of latitude β and the offset α:

$$\beta = \arccos\left(\frac{\cos\theta}{\cos d}\right) \tag{26}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\cos(\frac{\Delta\Omega}{2})}{\cos(\frac{i_{rel}}{2})}\right) \tag{27}$$

By substituting the expressions for α and β into (24), we obtain the final analytical formulas for calculating the phase shift boundaries:

$$f_{max} = \frac{\Delta u}{2} + \arccos\left(\frac{\cos\theta}{\cos d}\right) - 2\arccos\left(\frac{\cos\left(\frac{\Delta\Omega}{2}\right)}{\cos\left(\frac{i_{rel}}{2}\right)}\right) \tag{28}$$

$$f_{min} = \frac{\Delta u}{2} - \arccos\left(\frac{\cos\theta}{\cos d}\right) - 2\arccos\left(\frac{\cos\left(\frac{\Delta\Omega}{2}\right)}{\cos\left(\frac{i_{rel}}{2}\right)}\right) \tag{29}$$

Selecting a phase shift $f \in [f_{\text{min}}, f_{\text{max}}]$ guarantees continuous coverage between co-orbital planes.

Conditions for Retrograde Planes For a given number of planes P, the longitude of the ascending node of the last plane is determined as:

$$\Omega_P = (P-1)\Delta\Omega_{\text{max}}, \tag{30}$$

where $\Delta\Omega_{\text{max}}$ is the maximum RAAN step obtained for the co-orbital planes (22).

If $\Delta\Omega_{\text{max}} < \pi$, it is necessary to verify whether a coverage gap exists on the retrograde orbits. To assess the coverage gap between retrograde planes, we must determine the angle measured specifically between these retrograde planes. It is given by:

$$i_{rel}^{(re)} = \pi - i_{rel}. \tag{31}$$

If the condition $i_{rel}^{(re)} \leq D_{re}$ holds, the coverage on the retrograde planes remains continuous. Otherwise, a coverage gap occurs.

Unlike the co-orbital case, the phase shift f has no effect on the coverage on retrograde orbits. The planes move toward each other, and their mutual geometric position remains fixed at any given moment.

Equating the angular distance between the first and last planes $i_{rel}^{(re)}$ to D_{re}, we obtain the expression for the minimum allowable RAAN difference at which no coverage gap occurs:

$$\Delta\Omega_{\text{min}} = \frac{1}{(P-1)}\arccos\left(\frac{-\cos D_{re} - \cos^2 i}{\sin^2 i}\right). \tag{32}$$

Thus, for retrograde planes, the RAAN difference is chosen based on the condition $\Delta\Omega \geq \Delta\Omega_{\text{min}}$. In this case, the geometric position of such planes remains fixed during satellite motion, and the phase shift does not influence the continuity of coverage.

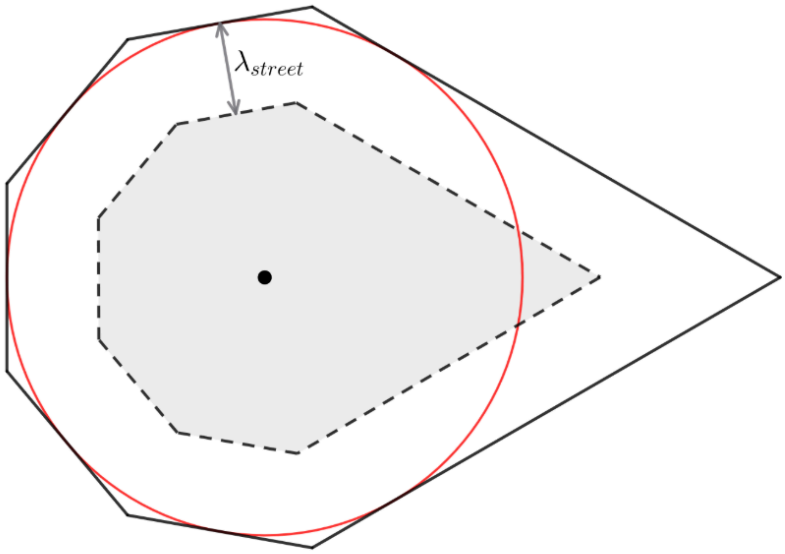


Рис. 6: Uncovered polar polygon: red circle - points with latitude corresponding to the orbital inclination

Polar Conditions For orbits with inclinations less than $90°$, the projections of satellite trajectories onto the Earth's surface do not pass through the poles. Instead, the ground tracks reach their maximum latitude corresponding to the orbital inclination. Even if the Walker constellation parameters are chosen such that no coverage gaps occur between adjacent orbital planes, a "claw" shaped region around the pole may remain uncovered (Fig. 6). If all groundtrack projections near the pole are expanded by the street-of-coverage half-width λ_{street}, the remaining region forms the polygon of interest. To ensure that this region remains covered, the following condition must be satisfied:

$$\lambda_{\text{street}} \geq \left| \frac{\pi}{2} - i \right|. \tag{33}$$

Under this condition, the streets-of-coverage of all orbital planes pass through the pole in the worst-case configuration and cover the otherwise uncovered region. This constraint is imposed on the streets of coverage to account for retrograde orbits. The traditional condition $\lambda_{\text{street}} > 0$ [23] is achieved only in the limited case of $i = \frac{\pi}{2}$.

3.4 Учет защиты геостационарных систем

Для учета защиты геостационарных систем [11, 10] при расчете покрытия земной поверхности спутниками Walker-построения будем использовать геозащитную маску. Она применяется к каждой паре «точка поверхности – КА» и не зависит от способа разбиения поверхности Земли. Рассмотрим произвольную точку Q и зафиксируем момент времени. Все векторы ниже задаются в системе координат ECEF. КА считается допустимым для точки Q, если он удовлетворяет обычным условиям видимости из этой точки, а направление на него достаточно удалено от всех видимых направлений на пояс ГСО.

Пусть $\mathbf{r}_Q = (x_Q, y_Q, z_Q)^\mathsf{T}$ – радиус-вектор точки Q. Пояс ГСО представим окружно-

стью радиуса R_{GEO} в экваториальной плоскости, параметризованной углом ℓ:

$$\mathbf{g}(\ell) = R_{\text{GEO}} \begin{pmatrix} \cos\ell \\ \sin\ell \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad 0 \le \ell < 2\pi. \tag{34}$$

Для эллипсоида WGS84 с экваториальной и полярной полуосями $a_\oplus$ и $b_\oplus$ направление внешней нормали в точке Q задается вектором

$$\mathbf{n}_Q = \begin{pmatrix} x_Q/a_\oplus^2 \\ y_Q/a_\oplus^2 \\ z_Q/b_\oplus^2 \end{pmatrix}. \tag{35}$$

Точка пояса ГСО видна из Q, если она находится над плоскостью локального горизонта или на ней. Поэтому множество соответствующих долгот определим как

$$\mathcal{L}_{\text{vis}}(Q) = \left\{ \ell \in [0, 2\pi) : \left(\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q\right) \cdot \mathbf{n}_Q \ge 0 \right\}. \tag{36}$$

Таким образом, $\mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)$ содержит видимую дугу и ее границы на локальном горизонте, а если пояс ГСО полностью скрыт Землей, это множество пусто (характерно для высоких широт).

Пронумеруем КА Walker-построения сквозным индексом $k = 1, \ldots, PS$, обозначим k-й КА через S_k, а его радиус-вектор через $\mathbf{r}_k$. Единичные направления из точки Q на КА и на произвольную точку пояса ГСО равны

$$\mathbf{d}_k(Q) = \frac{\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_Q}{\|\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_Q\|_2}, \qquad \mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell) = \frac{\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q}{\|\mathbf{g}(\ell) - \mathbf{r}_Q\|_2}. \tag{37}$$

Каждому $\ell \in \mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)$ соответствует точка $G(\ell)$ видимой дуги ГСО с радиус-вектором $\mathbf{g}(\ell)$. Поэтому $\mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell)$ является единичным вектором вдоль луча из Q в точку $G(\ell)$. При изменении ℓ этот луч последовательно направляется во все точки видимой дуги. Аналогично $\mathbf{d}_k(Q)$ задает направление из Q на КА S_k. Эта геометрия показана на рис. 7.

Минимальный угловой разнос между направлением на КА и видимой дугой ГСО можно определить как

$$\gamma_{\min}(Q, k) = \min_{\ell \in \mathcal{L}_{\text{vis}}(Q)} \arccos\left(\mathbf{d}_k(Q) \cdot \mathbf{d}_{\text{GEO}}(Q, \ell)\right). \tag{38}$$

Практическая процедура вычисления минимума в (38) описана в приложении А.

Если видимая дуга существует, геозащитная маска пропускает пару (Q, k) при выполнении условия

$$\gamma_{\min}(Q, k) \ge \gamma_{\text{GEO}}, \tag{39}$$

где γ_{GEO} – заданный угол геозащиты. Если из точки Q пояс ГСО полностью скрыт Землей, это условие считается выполненным для любого видимого КА.

Таким образом, точка Q считается покрытой, если в рассматриваемый момент существует хотя бы один КА, который одновременно удовлетворяет исходным условиям покрытия и условию (39). Геозащитная маска не меняет геометрию зоны обзора отдельного КА, а исключает из расчета недопустимые пары «точка поверхности – КА».

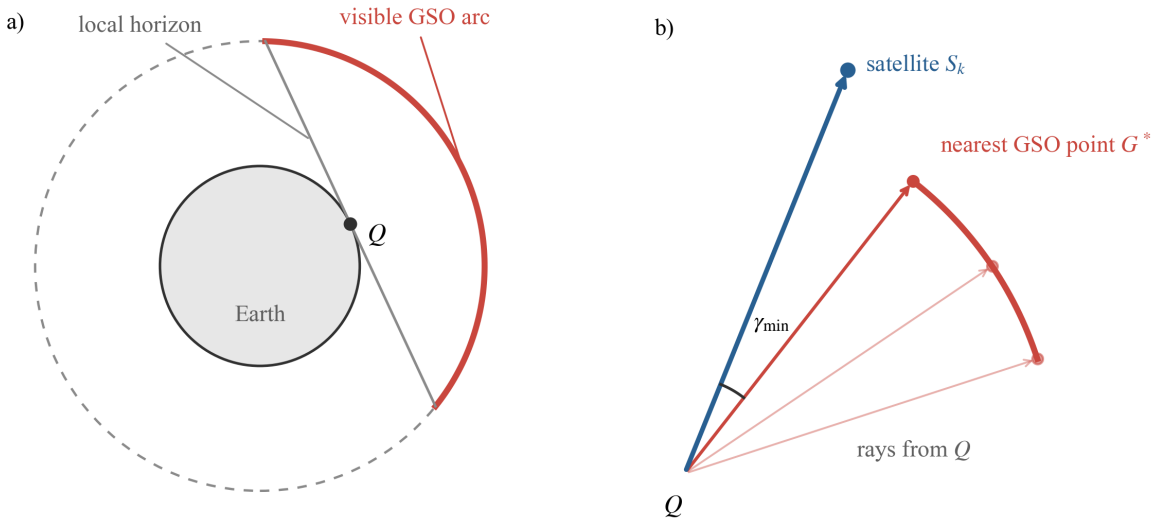


Рис. 7: Схема геозащитной маски для произвольной точки Q (не в масштабе): а) локальный горизонт выделяет видимую дугу ГСО; б) каждый красный луч соединяет Q с одной из точек $G(\ell)$ этой дуги. Точка G^* выбирается так, чтобы угол между лучами на G^* и на КА S_k был минимальным.

3.5 Оценка зоны радиовидимости спутника по энергетике

Угол обзора спутника определяется как максимальный угол $\alpha_{\max}$ между направлением из КА в центр Земли и направлением на обслуживаемую точку на Земле. Угол обзора может быть не зафиксирован, вместо этого он может быть определен требуемым качеством радиоканала. Качество радиоканала определяется заданным порогом отношения сигнал/шум $\mathrm{SNR}_{\min}$. Для каждой точки земной поверхности должно выполняться условие $\mathrm{SNR} \geq \mathrm{SNR}_{\min}$, что напрямую ограничивает максимальную наклонную дальность $d_{\max}$, следовательно, определяет $\alpha_{\max}$. Это связывает геометрию группировки с энергетическими характеристиками радиолиний.

Геометрия задачи и связь с наклонной дальностью На рисунке 8 представлена геометрия задачи. КА находится на высоте h над поверхностью Земли (экваториальный радиус Земли R_E). Геометрическая дальность до точки на поверхности обозначена как $d_{\max}$.

Максимальный угол $\alpha_{\max}$ находится из решения треугольника, образованного центром Земли, спутником и точкой на поверхности, по теореме косинусов:

$$\cos\alpha_{\max}(d_{\max}) = \frac{(R_{\mathrm{Earth}} + h)^2 + d_{\max}^2 - R_E^2}{2\,(R_{\mathrm{E}} + h)\,d_{\max}}.$$

Таким образом, геометрия обзора напрямую связана с максимальной наклонной дальностью $d_{\max}$, которая, в свою очередь, ограничена энергетикой радиолинии.

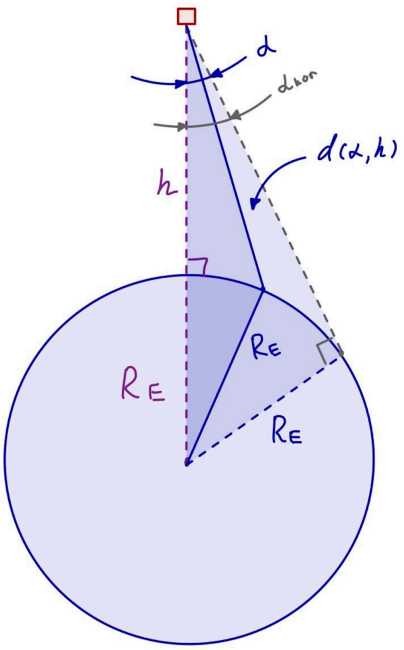


Рис. 8: Геометрия задачи: высота спутника h, наклонная даль-

Энергетика радиолинии Рассмотрим линию связи «спутник – Земля», в которой на космическом аппарате установлена АФАР, обеспечивающая электронное

сканирование луча. Для оценки энергетических характеристик канала используется отношение сигнал/шум (SNR_{min}) на входе приемника. Заданы параметры передающей и приемной антенн: мощность передатчика P_{tx} (Вт), коэффициенты усиления $G_{tx}^{(0)}$ и $G_{rx}^{(0)}$ (в дБи) в направлении максимального излучения, шумовая температура приемника T_n (К), полоса сигнала B (Гц) и несущая частота f (Гц).

Расчет SNR производится по формуле:

$$\text{SNR} = P_{tx} + G_{tx} + G_{rx}(h) - L_{\text{fs}} - P_n \tag{40}$$

Все величины в правой части уравнения выражены в децибелах. В данной модели не учитываются дополнительные потери. При необходимости они могут быть учтены путем добавления соответствующего запаса к пороговому значению SNR_{min}.

Согласно формуле Фрииса [6], потери в свободном пространстве на наклонной дальности d составляют (в дБ):

$$L_{\text{fs}}(d) = 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right), \tag{41}$$

где $\lambda = c/f$ – длина волны, c – скорость света.

Мощность шума на входе приемной антенны (в дБВт):

$$P_n = 10 \log_{10}(k\, T_n\, B), \tag{42}$$

где k – постоянная Больцмана.

При отклонении луча от нормали антенны усиление снижается за счёт потерь на сканирование. Для оценки границы зоны обслуживания используются эффективные значения коэффициентов усиления на краю зоны радиовидимости (43). Предельно допустимый угол сканирования АФАР ψ_{max} определяется исходя из ограничений, связанных с падением эффективности решётки при отклонении луча, как показано в работе [2]. Использование такого порогового значения позволяет рассматривать зависимость угла обзора от высоты как квадратичную функцию, что делает возможным аналитическое решение задачи. Это критично для скорости работы оптимизатора орбитальной группировки.

$$G^{\text{eff}} = G^{(0)} + 10 \log_{10}(\cos \psi^{\text{max}}). \tag{43}$$

На границе зоны радиовидимости выполняется равенство $\text{SNR} = \text{SNR}_{\text{min}}$. С учетом потерь в свободном пространстве 41 и эффективных усилений 43 получаем:

$$\text{SNR}_{\text{min}} = P_{tx} + G_{tx}^{\text{eff}} + G_{rx}^{\text{eff}} - 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi d_{\text{max}}}{\lambda}\right) - P_n. \tag{44}$$

Тогда максимальная наклонная дальность выражается следующим образом:

$$d_{\text{max}}(h) = \frac{\lambda}{4\pi} \cdot 10^{\frac{M - \text{SNR}_{\text{min}}}{20}}, \tag{45}$$

где

$$M = P_{tx} + G_{tx}^{\text{eff}} + G_{rx}^{\text{eff}} - P_n \tag{46}$$

Влияние на выбор орбитального построения Таким образом, зависимость $\alpha_{\max}(h)$ учитывает и энергетику радиолинии и геометрические ограничения. Число спутников, необходимое для глобального непрерывного покрытия, обратно пропорционально величине угла обзора: чем шире зона радиовидимости каждого спутника, тем меньшим количеством спутников можно покрыть всю земную поверхность. При понижении высоты КА уменьшаются потери в свободном пространстве, что позволяет увеличить максимальную наклонную дальность $d_{\max}$ при заданном $\mathrm{SNR}_{\min}$. Соответственно, увеличивается и угол обзора $\alpha_{\max}$ (вплоть до технического предела $\psi_{\max}$). Однако понижение высоты при фиксированном угле обзора требует большего количества КА для обеспечения непрерывного покрытия.

Следовательно, оптимизатор орбитальной группировки балансирует между увеличением зоны радиовидимости (за счет роста $\alpha_{\max}$ при снижении высоты) и увеличением числа спутников, необходимого для полного покрытия Земли при понижении высоты. Это позволяет находить высоту спутниковой группировки, при которой требуемое количество КА в группировке минимально при соблюдении заданного качества связи $\mathrm{SNR}_{\min}$.

3.6 Минимальное межспутниковое расстояние

Помимо условий покрытия, к орбитальному построению целесообразно предъявлять ограничение на минимальное расстояние между любыми двумя КА. Обозначим через $r_{\min}^{\text{Walker}}$ наименьшее евклидово расстояние между аппаратами группировки за один орбитальный период. Тогда условие безопасности можно записать в виде

$$r_{\min}^{\text{Walker}} \geq r_{\text{req}}, \tag{47}$$

где r_{req} – заданное допустимое минимальное межспутниковое расстояние.

Для оценки $r_{\min}^{\text{Walker}}$ предлагается использовать модель J_2: одинаковые a, $e = 0$ и i обеспечивают постоянство разностей ДВУ и аргументов широты внутри пары. Поэтому минимальное расстояние можно найти аналитически без численного распространения всей группировки.

Минимальное расстояние для пары КА Радиус-вектор КА на круговой орбите записывается как

$$\mathbf{r}(\Omega, u) = a \begin{pmatrix} \cos\Omega\cos u - \sin\Omega\cos i\sin u \\ \sin\Omega\cos u + \cos\Omega\cos i\sin u \\ \sin i\sin u \end{pmatrix}. \tag{48}$$

Рассмотрим два аппарата с разностью ДВУ $\Delta\Omega_{12}$ и постоянной разностью аргументов широты Δu_{12}. Благодаря осевой симметрии ДВУ первой орбиты можно принять равным нулю. В произвольный момент времени аргументы широты двух КА равны u и $u + \Delta u_{12}$, поэтому расстояние между ними определяется выражением

$$d(u) = \left\|\mathbf{r}(0, u) - \mathbf{r}(\Delta\Omega_{12}, u + \Delta u_{12})\right\|_2. \tag{49}$$

Угол между нормалями к плоскостям пары $i_{\text{rel}} \in [0, \pi]$ определяется выражением

$$\cos i_{\text{rel}} = \cos^2 i + \sin^2 i\cos\Delta\Omega_{12}. \tag{50}$$

Введём также вспомогательный угол

$$\varkappa_{12} = \operatorname{atan2}\left(\cos\frac{\Delta\Omega_{12}}{2}, \sin\frac{\Delta\Omega_{12}}{2}\cos i\right). \tag{51}$$

Расстояние между КА равно модулю разности их радиус-векторов. Квадрат модуля разности двух векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ равен $\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$. Для рассматриваемой пары оба радиус-вектора имеют модуль a, поскольку рассматриваются круговые орбиты одинаковой высоты. В таком случае,

$$d^2(u) = 2a^2 \left(1 - \frac{\mathbf{r}(0,u) \cdot \mathbf{r}(\Delta\Omega_{12}, u + \Delta u_{12})}{a^2}\right). \tag{52}$$

Из (52) очевидно, что поиск минимального расстояния эквивалентен поиску максимума скалярного произведения радиус-векторов. В результате получаем

$$r_{\text{min},12} = 2a \left|\cos\left(\frac{\Delta u_{12}}{2} - \varkappa_{12}\right)\right| \cos\frac{i_{\text{rel}}}{2}. \tag{53}$$

Для плоскостей с разным ДВУ формула (53) получается из условия равенства нулю производной $d^2(u)$ по u, а положительный знак второй производной подтверждает, что стационарная точка (53) является минимумом. Для плоскостей с совпадающим ДВУ формула (53) сводится к длине хорды между двумя точками одной окружности:

$$r_{\text{min},12} = 2a \left|\sin\frac{\Delta u_{12}}{2}\right|. \tag{54}$$

Минимум для Walker-построения Если принять ДВУ первой плоскости Walker-построения равным нулю, то для плоскости с индексом $p = 1, \ldots, P$ и аппарата с индексом $s = 1, \ldots, S$ имеем

$$\begin{aligned} \Omega_p &= (p-1)\Delta\Omega, \\ u_{p,s}(t) &= u(t) + (s-1)\frac{2\pi}{S} + (p-1)f. \end{aligned} \tag{55}$$

Следовательно, геометрия произвольной пары зависит не от самих индексов, а только от их разностей:

$$\begin{aligned} \Delta p &= p_2 - p_1, \\ \Delta s &= s_2 - s_1. \end{aligned} \tag{56}$$

$$\begin{aligned} \Delta\Omega_{12} &= \Delta p \Delta\Omega, \\ \Delta u_{12} &= \Delta s\frac{2\pi}{S} + \Delta p f. \end{aligned} \tag{57}$$

Поэтому минимальное расстояние во всей группировке определяется как

$$r_{\text{min}}^{\text{Walker}} = \min_{\substack{-(P-1)\le\Delta p\le P-1,\\ -(S-1)\le\Delta s\le S-1,\\ (\Delta p,\Delta s)\neq(0,0)}} r_{\text{min},12}\left(\Delta p\Delta\Omega, \Delta s\frac{2\pi}{S} + \Delta p f\right). \tag{58}$$

Такой переход от пар аппаратов к разностям индексов исключает полный перебор всех пар. Вместо вычислительной сложности порядка $\mathcal{O}((PS)^2)$ необходимо проверить $(2P-1)(2S-1)-1$ комбинаций, то есть расчёт имеет сложность $\mathcal{O}(PS)$. При этом формула (58) даёт минимум по периоду без дискретизации времени.

Для учёта ограничений безопасности в данном разделе было предложено оценивать $r_{\text{min}}^{\text{Walker}}$ в принятой приближённой модели движения. Такая оценка не заменяет более точного моделирования, однако её можно использовать при оптимизации, чтобы отдавать предпочтение построениям с большим номинальным разнесением КА, для которых можно ожидать большего минимального расстояния и в более точной модели.

4 Необходимые условия для полного покрытия с учетом защиты ГСО

Для защиты геостационарных спутников (ГСС) вводится запретная область для КА низкоорбитальной группировки. Если угол между направлением из наземной точки на КА и направлением на любой видимый из этой точки ГСС меньше предельного угла φ, КА считается создающим помехи и обязан отключить передающий луч на данную точку.

Геометрически запретная область представляет собой пересечение сферы радиуса $R_{\text{sat}} = R_E + h$ (как у нас это обозначается?). , на которой расположены КА, с объединением конусов полураствора φ. Каждый такой конус строится из наземной точки вдоль направления на один из видимых ГСС, а его вершина совпадает с этой точкой. Поскольку разные ГСС находятся от неё на разных расстояниях, высоты конусов различаются, а углы их пересечения со сферой неодинаковы. Это приводит к тому, что запретная область расширяется по мере удаления от подспутниковой точки.

На экваторе эта область симметрична относительно рассматриваемой точки и на концах зоны видимости спутника (где запретная область имеет самый большой размер) имеет угловую полуширину

$$\psi \approx \frac{L \tan \varphi}{R_{\text{sat}}}, \qquad L = \sqrt{R_E^2 + R_{\text{sat}}^2 - 2R_E R_{\text{sat}} \cos \theta}. \tag{59}$$

Полуширина вдоль орбиты равна

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{\sin \psi}{\sin i}\right), \tag{60}$$

С увеличением широты запретная область уменьшается, поскольку увеличивается расстояние от точки до ГСО, однако для упрощения мы оцениваем её ширину той же величиной ψ.

Требование защиты ГСО сводится к тому, что при попадании одного КА группировки в запретную область для произвольной наземной точки должен найтись другой КА, способный эту точку обслужить. Это достигается одним из двух способов: либо уменьшением расстояния между КА в одной плоскости либо уменьшением расстояния между соседними плоскостями.

4.1 Уменьшение расстояния между КА в плоскости

Для непрерывности покрытия при вынужденном отключении КА, попавшего в запретную зону, шаг между соседними КА в плоскости не должен превышать угловой размер зоны обзора:

$$\Delta u \leq \theta, \qquad \Delta u = \frac{360^\circ}{S}. \tag{61}$$

Рассмотрим прохождение орбиты на рассматриваемой наземной точкой подписей рисунка Такое размещение позволяет компенсировать отключение КА в запретной области обслуживанием соседним аппаратом. При удалении орбиты от рассматриваемой точки доступная для обслуживания дуга сокращается (ToDo ссылка на тот же рисунок но другой цвет дуги), поэтому дополнительно требуется ограничить разность ДВУ соседних плоскостей $\Delta\Omega$.

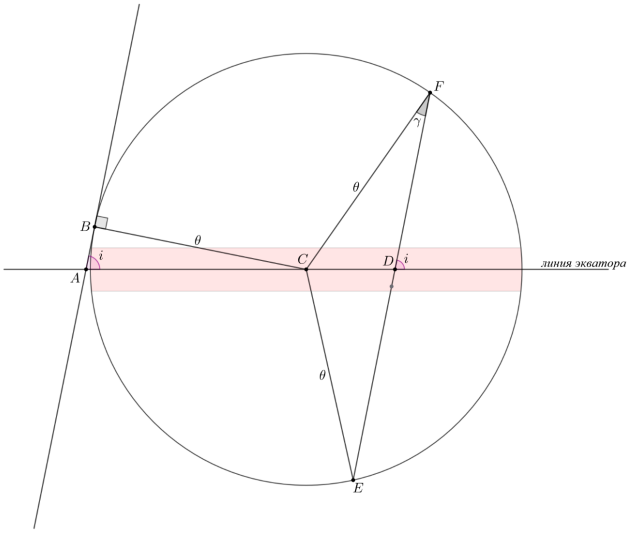


Рис. 9: Положение центрального КА относительно запретной области. C — проекция наземной точки на орбитальную сферу; D — восходящий узел; F и E — границы видимой дуги $\widehat{FE} = 2\Delta u$; K — её середина. Розовая полоса обозначает запретную область, α — полуширину её пересечения с орбитой, θ — центральный угол зоны обслуживания, i — наклонение орбиты, $\gamma = \angle CFD$.

Предельное положение орбиты определяется моментом, после которого её собственные КА уже не обеспечивают непрерывное обслуживание точки. К этому моменту соседняя орбита должна хотя бы касаться зоны обслуживания (рис. 9).

Геометрия предельного положения зависит от того, находится ли центральный КА внутри запретной полосы

Центральный КА находится в запретной полосе Если $KD \leq \alpha$, то максимальная разность долгот восходящих узлов составляет

$$\Delta\Omega_{\text{max}} = AC + CD. \tag{62}$$

Вспомогательные углы

$$\gamma = \arccos(\cot\theta \, \tan\Delta u)\,, \tag{63}$$

$$CD = \arcsin\left(\frac{\sin\theta \, \sin\gamma}{\sin i}\right), \tag{64}$$

$$CK = \arccos\left(\frac{\cos\theta}{\cos\Delta u}\right), \tag{65}$$

$$KD = \arccos\left(\frac{\cos CD}{\cos CK}\right) .AC \qquad = \arcsin\left(\frac{\sin\theta}{\sin i}\right) \tag{66}$$

Центральный КА находится вне запретной полосы Если $KD > \alpha$, то орбиту можно удалить от рассматриваемой точки дальше. В этом случае предельное положение определяется условием, что дуга между нижней границей запретной полосы и границей зоны

обслуживания равна Δu (рис. **??**). Положив $x = \Delta u + \alpha$, получим

$$\beta = \arctan(\tan x \, \cos i)\,, \tag{67}$$

$$d_* = \arccos\left(\frac{\cos\theta}{\sqrt{\cos^2 x + \sin^2 x \cos^2 i}}\right) + \beta, \tag{68}$$

$$\Delta\Omega_{\max} = \arcsin\left(\frac{\sin\theta}{\sin i}\right) + d_*. \tag{69}$$

Таким образом, параметры соседних плоскостей должны удовлетворять условию

$$\Delta\Omega \le \Delta\Omega_{\max}. \tag{70}$$

Для выбранного $\Delta\Omega$ фазовый сдвиг дополнительно ограничивается допустимыми участками соседней орбиты: обслуживающий КА должен находиться внутри зоны обслуживания и вне запретной полосы в течение отключения КА основной плоскости. Геометрия допустимых фазовых сдвигов для двух рассмотренных случаев приведена на рис. 10, 11.

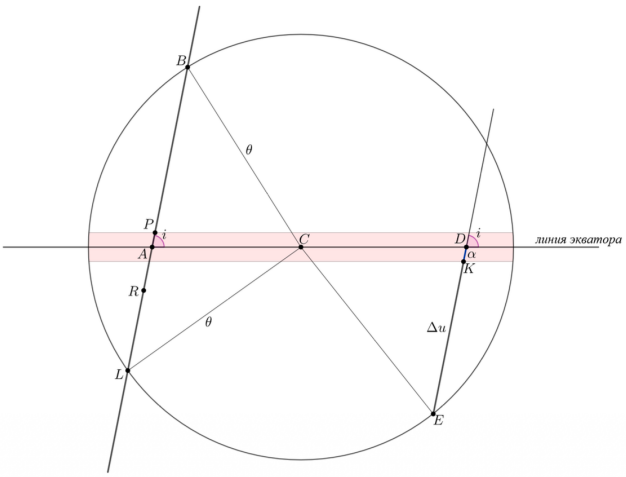


Рис. 10: Геометрия фазового сдвига для случая, когда средний КА внутри запретной области

Полученные ограничения являются необходимыми условиями в рамках сферической модели Земли. Их следует применять совместно с условиями полного геометрического покрытия.

4.2 Уменьшение расстояния между плоскостями

Вторая стратегия предполагает уменьшение разности ДВУ соседних плоскостей $\Delta\Omega$, чтобы при отключении КА в запретной области наземную точку обслуживали КА соседних орбит. Рассмотрим точку на экваторе, над которой проходит основная орбита. Необходимое условие доступности соседней орбиты определяется её касанием зоны обслуживания (рис. 12):

$$\Delta\Omega \le \arcsin\left(\frac{\sin\theta}{\sin i}\right). \tag{71}$$

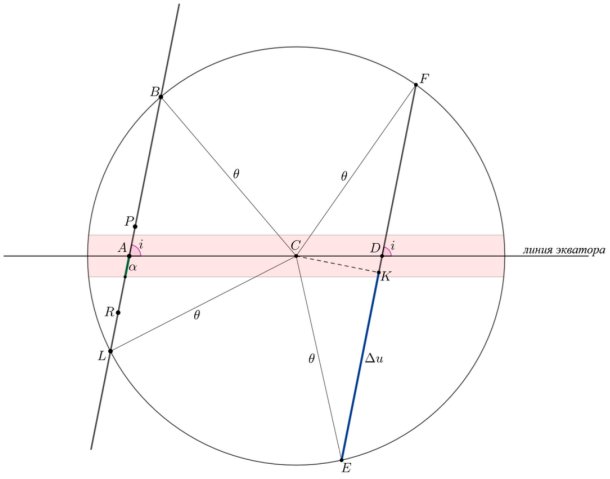


Рис. 11: Геометрия фазового сдвига для случая, когда средний КА вне запретной области

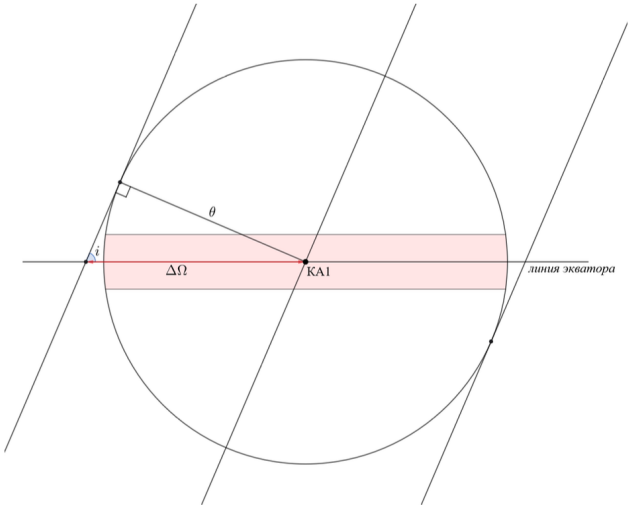


Рис. 12: Касание соседней орбитой зоны обслуживания экваториальной точки. Основная орбита проходит над точкой; соседняя касается границы зоны обслуживания в точке B. Розовая полоса обозначает запретную область.

Однако касание само по себе не обеспечивает непрерывного обслуживания. Пока КА основной орбиты проходит запретный участок, КА соседних орбит должны оставаться внутри зоны обслуживания и вне запретной полосы. В рассматриваемой конфигурации это требует, чтобы длина доступной дуги $\widehat{BB'}$ была не меньше α (рис. 13).

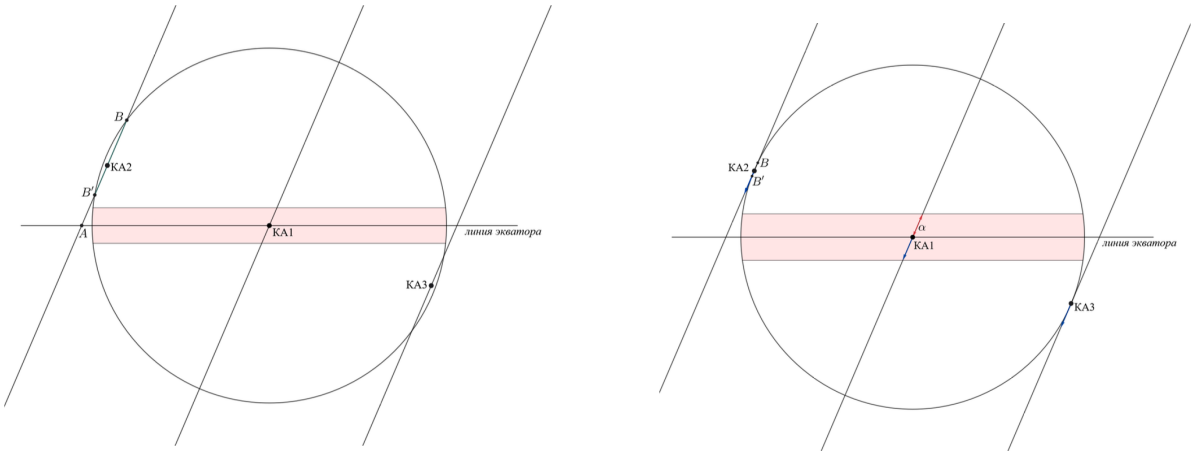


Рис. 13: Замещение отключённого КА аппаратами соседних орбит. Слева: допустимый участок $\widehat{BB'}$ внутри зоны обслуживания и вне запретной полосы. Справа: при недостаточной длине этого участка КА2 и КА3 выходят из зоны обслуживания до выхода КА1 из запретной области, что приводит к разрыву покрытия.

Обозначим через A восходящий узел соседней орбиты, а через B и B' — точки её пересечения с границей зоны обслуживания. Тогда

$$\widehat{BB'} = \widehat{AB} - \widehat{AB'} = 2\arccos\left(\frac{\cos\theta}{\sqrt{\cos^2\Delta\Omega + \sin^2\Delta\Omega\cos^2 i}}\right). \tag{72}$$

Из граничного условия $\widehat{BB'} = \alpha$ получаем

$$\Delta\Omega_{\max} = \arcsin\left(\frac{\sqrt{\cos^2(\alpha/2) - \cos^2\theta}}{\cos(\alpha/2)\sin i}\right), \qquad \Delta\Omega \le \Delta\Omega_{\max}. \tag{73}$$

Выражение применяется при допустимых значениях аргумента арксинуса. Нижняя граница $\Delta\Omega$ определяется условиями геометрического покрытия между крайними плоскостями группировки.

Фазовый сдвиг Для выбранного $\Delta\Omega$ допустимые положения КА соседней орбиты определяются видимой дугой за исключением запретного участка (рис. 14). Введём

$$\eta = \arccos\left(\frac{\cos\theta}{\sqrt{\cos^2\Delta\Omega + \sin^2\Delta\Omega\cos^2 i}}\right), \tag{74}$$

$$\beta = \arctan(\tan\Delta\Omega\cos i). \tag{75}$$

Угловые расстояния от восходящего узла A до границ видимой дуги равны

$$\widehat{AB} = \eta + \beta, \qquad \widehat{AL} = \eta - \beta. \tag{76}$$

При соглашении $f = u_{\text{main}} - u_{\text{adj}}$ допустимые фазовые сдвиги составляют

$$f \in [-\widehat{AB}, -\alpha] \cup [\alpha, \widehat{AL}]. \tag{77}$$

Первый интервал используется при $\widehat{AB} \geq 2\alpha$, второй — при $\widehat{AL} \geq 2\alpha$. Первое условие обеспечивается выбранной границей $\Delta\Omega_{\text{max}}$ в рассматриваемой конфигурации. Если второе условие не выполняется, остаётся только интервал $[-\widehat{AB}, -\alpha]$.

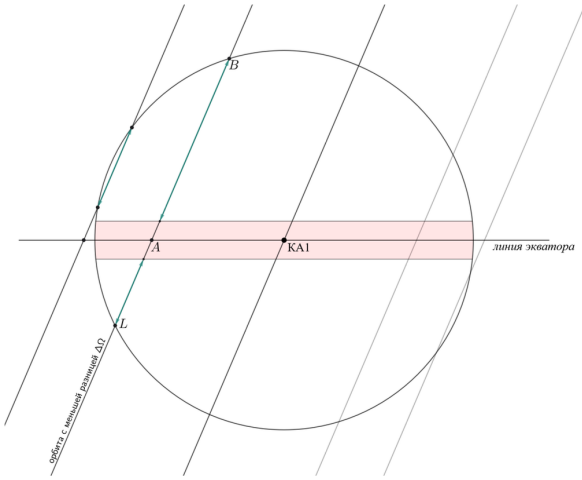


Рис. 14: Допустимые положения КА соседней орбиты. Точки B и L ограничивают видимую дугу, A — восходящий узел. Зелёным выделены участки внутри зоны обслуживания и вне запретной полосы, определяющие допустимые фазовые сдвиги.

Ограничение $\widehat{AL} \geq 2\alpha$ означает, что доступная дуга под экватором имеет длину $\widehat{AL} - \alpha \geq \alpha$. При меньшей длине обслуживающий КА может покинуть зону обслуживания раньше, чем КА основной орбиты выйдет из запретной области (рис. 15).

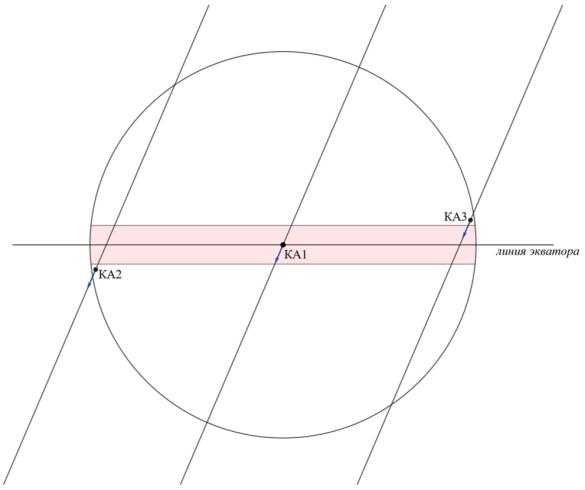


Рис. 15: Разрыв покрытия при недостаточной длине допустимого участка соседней орбиты под экватором: обслуживающие КА выходят из зоны обслуживания, пока КА основной орбиты остаётся в запретной области.

Условия (73) и (77) являются необходимыми в рассматриваемой модели и применяются совместно с условиями полного геометрического покрытия.

5 Numerical setup

6 Results and discussion

A Практическое вычисление угла геозащитной маски

Список литературы

[1] David Arnas and Richard Linares. Non-self-intersecting trajectories and their applications to satellite constellation design and orbital capacity. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 46(3):417–430, 2023. doi: 10.2514/1.G007208.

[2] Constantine A. Balanis. *Antenna Theory: Analysis and Design*. Wiley, Hoboken, NJ, 4 edition, 2016. ISBN 978-1-119-18377-3. URL https://www.wiley.com/en-us/Antenna+Theory%3A+Analysis+and+Design%2C+4th+Edition-p-9781119183773.

[3] D. C. Beste. Design of satellite constellations for optimal continuous coverage. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, AES-14(3):466–473, 1978. doi: 10.1109/TAES.1978.308608. URL https://doi.org/10.1109/TAES.1978.308608.

[4] Olivier L. de Weck, Uriel Scialom, and Afreen Siddiqi. Optimal reconfiguration of satellite constellations with the auction algorithm. In *22nd AIAA International Communications Satellite Systems Conference and Exhibit*, Monterey, California, May 2004. URL https://www.mit.edu/~deweck/PDF_archive/3%20Refereed%20Conference/3_32_AIAA_2004_3162.pdf. AIAA Paper 2004-3162.

[5] European Space Agency. Esa space environment report 2025. Technical report, ESA Space Debris Office, 2025. URL https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025. Based on data collected through the end of 2024.

[6] H. T. Friis. A note on a simple transmission formula. *Proceedings of the IRE*, 34(5):254–256, 1946. doi: 10.1109/JRPROC.1946.234568.

[7] X. Gu et al. High-efficiency design of mega-constellation based on genetic algorithm coverage optimization. *Symmetry*, 17(10):1619, 2025. doi: 10.3390/sym17101619.

[8] M. Guan et al. Optimal walker constellation design of leo-based global navigation and augmentation system. *Remote Sensing*, 12(11):1845, 2020. doi: 10.3390/rs12111845.

[9] Simeng Huang, Camilla Colombo, and Franco Bernelli-Zazzera. Multi-criteria design of continuous global coverage walker and street-of-coverage constellations through property assessment. *Acta Astronautica*, 188:151–170, 2021. doi: 10.1016/j.actaastro.2021.07.002.

[10] International Telecommunication Union. Functional description to be used in developing software tools for determining conformity of non-geostationary-satellite orbit fixed-satellite service systems or networks with limits contained in article 22 of the

radio regulations. Technical Report Recommendation ITU-R S.1503-4, International Telecommunication Union, September 2023. URL https://www.itu.int/rec/R-REC-S.1503-4-202309-I/en.

[11] International Telecommunication Union. *Radio Regulations*. International Telecommunication Union, Geneva, 2024 edition, 2024. URL https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2024.

[12] Erick Lansard and Jean-Luc Palmade. Satellite constellation design: Searching for global cost-efficiency trade-offs. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 23–31. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.

[13] Jean-Luc Palmade, E. Frayssinhes, V. Martinot, and Erick Lansard. The skybridge constellation design. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 133–140. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.

[14] C. Qin et al. The optimization of low earth orbit satellite constellation visibility with genetic algorithm for improved navigation potential. *Scientific Reports*, 15(1):30798, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-16815-7.

[15] L. Rider. Optimized polar orbit constellations for redundant earth coverage. *Journal of the Astronautical Sciences*, 33(2):147–161, 1985. URL https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1985JAnSc..33..147R/abstract.

[16] Z. Shang. Towards future communication: Ai-based satellite constellation orbit optimization and design for underserved areas. *TechRxiv*, 2025. doi: 10.36227/techrxiv.173611339.95570965/v2.

[17] Graeme B. Shaw and Daniel E. Hastings. A generalized analysis methodology for distributed satellite systems. In Jozef C. van der Ha, editor, *Mission Design & Implementation of Satellite Constellations*, pages 33–49. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1998. ISBN 978-94-010-6137-7.

[18] Y. Ulybyshev. Geometric approach to walker constellation coverage analysis. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 2014.

[19] Yuri Ulybyshev. Near-polar satellite constellations for continuous global coverage. *Journal of Spacecraft and Rockets*, 36(1):92–99, 1999. doi: 10.2514/2.3419. URL https://doi.org/10.2514/2.3419.

[20] John G. Walker. Some circular orbit patterns providing continuous whole earth coverage. *Journal of the British Interplanetary Society*, 24:369–384, 1971. URL https://www.semanticscholar.org/paper/844a177782140d6a13af67317f814a35291fe178.

[21] S. Wang et al. Multi-layer leo constellation optimization based on d-nsde algorithm. *Remote Sensing*, 17(6):994, 2025. doi: 10.3390/rs17060994.

[22] Y. Wang et al. A poa-qpso hybrid algorithm for multi-objective optimization of dual-layer walker constellations. *Sensors*, 26(4):1391, 2026. doi: 10.3390/s26041391.

[23] James R. Wertz. *Orbit & Constellation Design & Management*. Spacecraft Orbit and Attitude Systems. Microcosm Press and Springer, Hawthorne, California and New York, 2001. ISBN 978-1-881883-07-8. Second printing, 2009.

[24] James R. Wertz and Wiley J. Larson, editors. *Space Mission Analysis and Design*. Microcosm Press and Kluwer Academic Publishers, 3 edition, 1999. ISBN 978-0-7923-5901-2. URL https://link.springer.com/book/9780792359012.

[25] W. R. Whittecar and M. P. Ferringer. Global coverage constellation design exploration using evolutionary algorithms. In *AIAA SPACE Forum*, 2014. AIAA 2014-4159.

[26] David O. Williams Rogers, Dongshik Won, Dongwook Koh, Kyungwoo Hong, and Hang Woon Lee. Optimal design of satellite constellation configurations with mixed integer linear programming. *arXiv preprint arXiv:2507.09855*, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2507.09855. URL https://arxiv.org/abs/2507.09855.

[27] Г. В. Можаев. *Синтез орбитальных структур спутниковых систем: теоретико-групповой подход*. Машиностроение, Москва, 1989. ISBN 5-217-00592-0. URL https://books.google.ru/books?id=MdceAAAACAAJ.